

贵州省森林生态系统碳汇监测模型研究

贵州财经大学 王方钢 周雪雨 李佳惠

摘要

在全球二氧化碳浓度持续增加导致气候变暖的背景下,森林生态系统碳储量监测成为关注焦点。而贵州作为中国南部一个有着丰富森林资源的省份,其森林生态系统对于减缓气候变化具有重要的意义。此,有必要对贵州省生态系统碳汇监测模型进行研究,通过分析贵州省森林总面积影响因素、建立单位面积碳储量模型、预测贵州省未来森林面积,达到对贵州省未来森林生态系统碳汇进行预测

本文基于《全国森林资源统计》《中国森林资源清查》《中国林业统计年鉴》《贵州省统计年鉴》等官方数据,并通过绘制散点图、灰色关联度分析、线性回归、逐步回归等方法从封山育林面积、造林面积、森林病虫害防治面积、森林病虫害面积、受害森林面积等五方面的影响因素进行研究,保留最主要的森林病虫害面积与受害森林面积对数两个影响因素。

达到对现有的单位面积碳储量模型的补充与完善,建立贵州省的森林生态系统单位面积碳储量模型并计算得到结果,贵州省森林生态系统单位面积碳储量约为 74.456 吨碳/公顷。

在现有数据的基础上通过建立灰色预测模型计算出 2028 年贵州省森林面积,结合所建立的贵州省森林生态系统碳汇模型,得到 2028 年贵州省森林面积为 1367.691 万公顷,森林碳储量为 89.972 吨。

结合本文研究,对贵州省森林生态监测系统提出相应建议,应从加强森林信息化建设、优化森林生态系统结构、推动碳汇产品开发和制定完善的政策规范等四个方面为切入点进行改进。

关键词:森林生态系统碳汇;森林生态系统单位面积碳储量;灰色关联度分析;多元线性回归;灰色预测

一、研究背景及选题意义

(一)研究背景

在全球二氧化碳浓度持续增加导致气候变暖的背景下,森林生态系统碳储量监测成为关注焦点。森林作为陆地生态系统的主体,每年从大气中吸收 2.4g 碳,其固碳能力及变化对陆地生态系统碳源、碳汇功能的转化影响显著。贵州作为中国南部一个有着丰富森林资源的省份,其森林生态系统对于减缓气候变化具有重要的意义。因此,本研究旨在对贵州省森林生态系统碳汇监测模型的研究,为推动贵州生态文明建设和应对气候变化提供科学支撑。

(二)研究意义与目的

贵州省森林生态系统碳汇监测模型研究具有重要的意义。首先,研究可以为推进贵州生态文明建设和生态保护提供科学依据。其次,在实践中探索如何“绿色经济”与“碳减排”相结合,实现生态效益和经济效益的协同增长。最后,研究还可以在国内外开展碳交易与碳金融等方面的合作交流,促进中国生态文明建设和应对气候变化的发展。

本文的研究目的主要是为了探索碳汇监测模型的方法和与改进,开展贵州省森林生态系统碳汇的动态监测与预测,为贵州省开展碳交易市场奠定科学基础,为科学管理贵州省的森林生态系统提供支撑。具体来说,本研究的研究目标包括以下几点:

1. 系统梳理贵州省森林生态系统碳汇监测的现状与工作重点。
2. 建立适用于贵州省的森林生态系统碳汇监测模型,预测未来碳汇的变化趋势和空间分布。
3. 探索森林生态系统碳汇监测的技术和方法,制定可行的监测方案,提供后续碳汇监测和管理决策的科学依据。



4. 分析贵州省森林生态系统碳汇的时空变化规律及其影响因素,为研究碳汇的形成机制以及森林生态系统可持续发展提供支撑。

5. 为贵州省碳汇交易市场的运行提供科学的碳汇量评估和交易服务,促进贵州省森林生态系统的可持续发展。

二、国内外研究动态

近年来,随着森林生态系统碳汇监测和碳汇产品价值实现路径的研究的不断深入,森林植被碳储量估算方法逐渐延伸,涉及生物量和含碳率为基础估算的生物量法、森林面积和森林蓄积估算的森林蓄积量扩展法、森林面积和森林蓄积估算的森林蓄积量扩展法、基于技术手段估算的模型模拟法和遥感估算法。利用不同方法测算区域森林碳储量、不同林分结构的森林植被碳储量、森林碳汇潜力成为学界研究焦点。

碳储量估算方法方面,国外学者最初主要采用生物量法、生物量清单法、蓄积量扩展法。Brown、Schröder 率先构建起幂指数函数分析木材蓄积(V)和转换因子(BEF)的内在关系。使森林碳储量估算方法和含碳率方面的研究获得进一步推进。Ordonez、Aguirre 基于区域和全球森林资源清查数据,分别估算墨西哥松林、橡树林、冷杉和全球 5 种松木的含碳率,据此推算出相关类型树种的碳储量。含碳率的拓展性研究为各优势树种碳储量的核算提供了重要基础数据,使得碳储量的估算更加科学与系统。

国内森林植被碳储量研究方法主要与国外相同,包括生物量法、生物量清单法、森林蓄积量扩展法。随着研究的不断深入,诸多学者开始探讨计量方法的适用性与局限性,其中张娟基于不同方法的应用特征和影响因素,指出生物量法和森林蓄积量扩展法对技术要求并不严苛,在应用开展中较为实用,但由于参数差异大导致测量结果误差较大,低估了草本层、灌木层固碳能力,导致全口径森林植被碳储量研究低于实际值。

通过总结现有研究成果与研究方向,在生物量法和森林蓄积量扩展法的研究基础上,本文主要做了如下贡献:

1. 将森林生态系统中灌木层、枯落物层、枯死物层以及土壤层的固碳能力加入到碳汇计算模型中,使森林生态系统碳储量估计值更加接近实际值。
2. 根据贵州所含优势树种及比例,将地区优势树种的碳汇能力加入其中,使碳储量和碳汇量的估算更加科学化,系统化。
3. 通过对森林生态系统各层级碳储量的计算,建立更加全面,具体的森林单位面积碳储量模型。

三、研究思路与创新点

(一)创新点

本研究的创新点主要在于建立符合当地实际情况的监测和评价体系,并提出了一些适合当地的碳汇产业政策和方向(图 1)。

1. 制定符合贵州地区特点的监测和评价体系

通过借鉴国内外相关研究成果并结合当地的实际情况,建立符合贵州特点的碳汇监测指标和方法,并建立森林生态系统碳汇预测模型,为后续的碳汇产业分析和调控提供科学依据。

2. 根据贵州地区的实际情况制定碳汇产业政策

结合当地的自然条件、人口结构和经济发展现状等因素,提出了一系列适合贵州地区的碳汇产业政策和方向,包括建立由政府主导并与市场机制相结合的碳汇交易市场、鼓励碳汇产品与其他行业协同发展等。



贵州省森林生态系统碳汇监测模型流程图

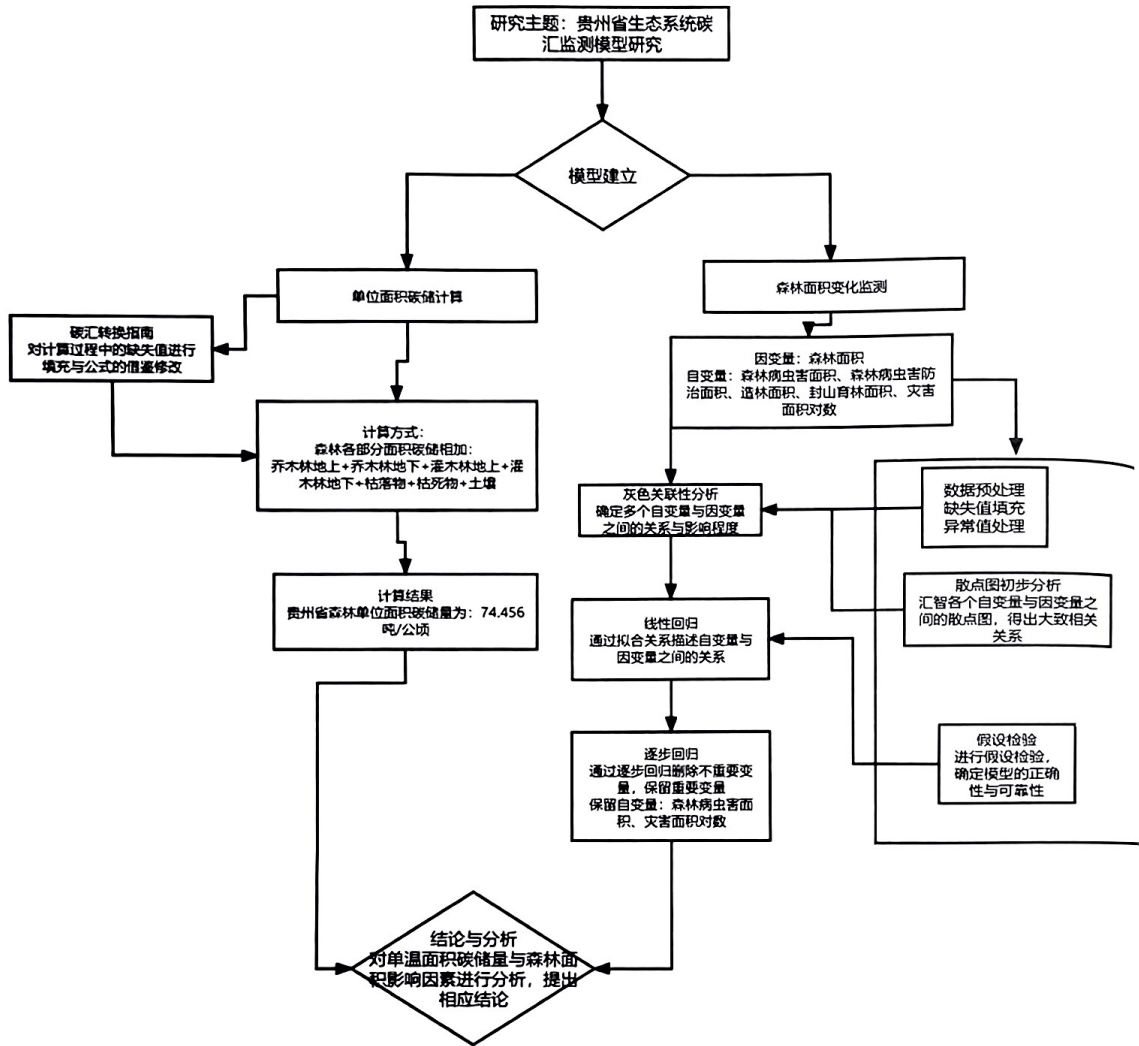


图 1 研究思路

二、数据来源与处理

(一)数据的来源

为严格确保数据来源的真实性、可靠性和时效性,本研究通过实地调查、网络查询、文献研究等方式收集当地政府的统计数据、有关产业发展状况的调研数据,包括文化、水源涵养、生物多样性、碳汇证书、碳汇基金、碳汇交易市场等相关数据以评估森林生态系统碳汇的经济价值。数据主要来源于《全国森林资源统计》《中国森林资源清查》《中国林业统计年鉴》《森林生态系统碳储量计量指南》《贵州省统计年鉴》等。考虑到部分数据的“获得性”,选取了贵州主要森林类型和面积、2006—2021 年的森林总面积、火场总面积(公顷)、造林面积(万公顷)、森林病虫害防治面积(万公顷)封山育林面积(万公顷)等数据来构建生态系统碳汇评估、森林面积影响因素、森林单位面积碳储量、贵州省森林总面积预测等模型。此外,在数据选择和处理过程中遵循相关的法律法规和伦理规范。

(二)变量的选取

1. 自变量的选取

为使自变量的选取能够全面反映森林生态系统碳汇及其保护和恢复状况,有效解决现实问题。本研究分别从研究对象、研究目的、现实问题三个角度选取因变量为森林总面积,自变量则包括森林病虫害防治面积,森林病虫害面积,火场总面积,造林面积和封山育林面积。原因如下:



研究对象:本研究的研究对象为贵州森林生态系统,因此需要选取与森林生态系统相关的变量,并考虑这些变量之间的相互关系。

研究目的:本研究的研究目的是探究森林生态系统碳汇的监测和产品价值实现路径,因此需要选取能够影响森林生态系统碳汇的自变量,以研究它们与因变量森林总面积之间的关系。

现实问题:森林病虫害、火灾等问题是当前森林生态系统保护与恢复中需要关注的重要问题,造林和封山育林是促进森林健康发展的有效手段,因此选取相关变量也为了解决现实问题。

2. 变量的说明

为避免自变量间的共线性问题和保证收集数据的真实性和可靠性,以确保研究结论的准确性和可信度。我们选取以下自变量来探究其对森林总面积的影响:

森林病虫害防治面积:森林病虫害是影响森林生态系统的重要因素之一,而病虫害防治面积则间接反映出对森林生态环境的保护力度。

森林病虫害面积:森林病虫害对森林生态系统的损害不仅影响森林总面积,也会对森林生物量及碳汇积累产生影响,故选取此自变量。

火场总面积:火灾是一种危害森林生态系统的天然灾害,火场总面积的大小是评估森林健康状况的重要指标之一,也会对森林碳汇的固存和释放产生影响,因此选取此自变量来探究其对森林总面积的影响。

造林面积:造林是当前森林生态系统保护与恢复的重要措施之一,可以增加森林总面积和碳汇量,因此选取该自变量来分析其与森林总面积之间的关系。

封山育林面积:封山育林是一种以生态修复的方式促进森林健康发展的措施,选取该自变量也是为了探究其与森林总面积之间的关系(表 1)。

表 1 森林面积影响指标

变量	定 义	单位
森林总面积	由乔木树种构成,郁闭度 0.2 以上(含 0.2)的林地或冠幅宽度 10 米以上的林带的面积,即有林地面积	万公顷
造林面积	在一定时期内新植或重新植的森林、林地的总面积	万公顷
封山育林面积	一定区域内,已经生长成熟但未达到商业采伐要求的森林面积。	万公顷
森林病虫害防治面积	针对森林中发生的疾病和虫害,采取一系列措施进行防治的面积。	万公顷
森林病虫害面积	森林中受到了疾病和虫害危害的面积。	万公顷
受害森林面积	被火烧过的森林面积	万公顷

(三)数据预处理

1. 变量预处理

变量的预处理通常包括缺失值处理、异常值处理、变量转换和标准化等。缺失值可以通过删除、插补或建模等方法进行处理;异常值可通过删除、替换或划分为新的类别等方法进行处理。

为确保数据的完整性、准确性和一致性,排除无效数据。在收集贵州统计年鉴,国家统计年鉴的信息中,我们对数据进行相应处理,如,对 2020 年的贵州省封山育林面积为缺失值,按照整体平均值进行缺失值处理。填充数值为 9.174。2016 年的造林数据为异常值,采取中位数替代的方式进行处理,替换值为 20.57。

2. 样本处理

针对贵州省的森林生态碳汇监测,我们可以使用散点图和灰色关联度分析来处理样本。

(1)散点图分析

散点图是一种可视化工具,用于呈现两个变量之间的关系。这种方法的主要优点是直观易懂、有助于发现异常值、可以初步判断两个变量之间的类型,从而合理选择合适的建模方法。

根据以上理论分析,可以得到如下数据的相关性分析(表 2):

表 2 变量因素数据表

年份	受害森林面积 (万公顷)	森林病虫害防治面积 (万公顷)	造林面积 (万公顷)	森林病虫害面积 (万公顷)	森林总面积 (万公顷)	造林面积 (万公顷)	封山育林面积 (万公顷)
2021	0.004894	16.74	24.10	18.10	1093.33	24.00	1.33
2020	0.00627	16.36	28.00	17.19	1083.62	28.00	9.17
2019	0.001878	17.50	34.70	18.64	1056.13	34.70	10.16
2018	0.007484	19.57	34.67	20.50	1004.16	34.67	8.43
2017	0.004235	18.26	66.67	19.90	974.2	20.57	8.87
2016	0.003659	15.74	35.20	20.33	916.00	35.20	8.89
2015	0.060687	18.69	28.00	20.03	880.00	28.00	2.30
2014	0.048809	20.00	30.27	22.84	863.22	30.27	8.73
2013	0.041051	22.84	21.82	23.56	845.00	21.82	8.37
2012	0.05017	16.63	19.93	20.60	828.00	19.93	8.10
2011	0.09097	18.91	13.13	27.18	732.00	13.13	14.48
2010	0.908	19.63	7.27	26.85	713.80	7.27	13.39
2009	0.370239	26.65	9.05	28.97	703.39	9.05	17.36
2008	0.44397	16.04	6.60	22.94	703.39	6.60	13.07
2007	0.177938	22.60	8.20	26.90	703.39	8.20	9.19
2006	0.184895	23.40	7.81	26.96	703.39	7.81	13.52

(2) 森林总面积与森林病虫害呈负相关关系

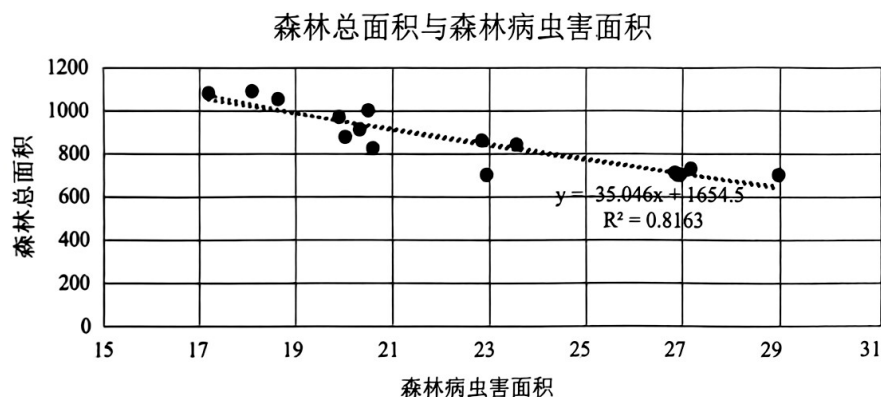


图 2 森林总面积与森林病虫害面积散点图

通过图 2 可得森林总面积与森林病虫害面积呈负相关关系,且相关性较强。即森林总面积越大,森林病虫害面积越小,反之亦然。这表明在森林管理中,合理的森林规划和保护是预防和控制森林病虫害的重要手段。

这种负相关关系的发生原因主要有两个方面:一方面是森林总面积较大的地区有更多的森林资源用于防治森林病虫害,包括监测、预防、治理等措施;另一方面,森林总面积较大的地区其森林生态环境和生态平衡相对较好,有利于预防和控制森林病虫害的发生。因此,对于预防和控制森林病虫害,我们需要坚持科学规划、科学管理、科学防治的原则,并在管理过程中合理运用先进技术和管理经验。

(3) 森林总面积和受害森林面积相关关系(图 3)



森林总面积与受害森林面积

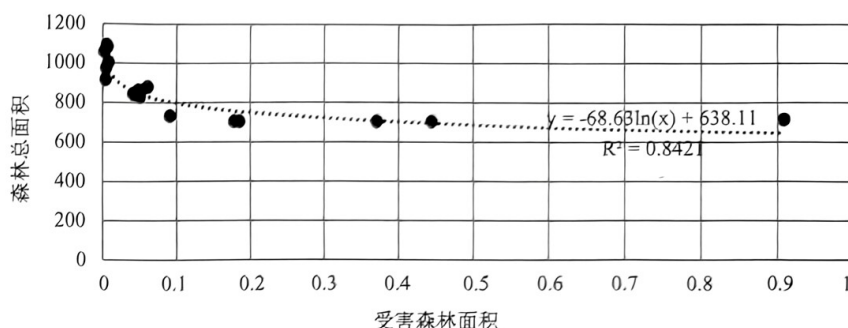


图3 森林总面积与受害森林面积图

(4) 森林总面积和受害森林面积对数呈负相关关系

由图4数据可知,森林总面积和受害森林面积呈现出比较明显的负相关关系,森林面积可能与受害森林面积对数存在相关关系。

森林总面积与受害森林面积对数

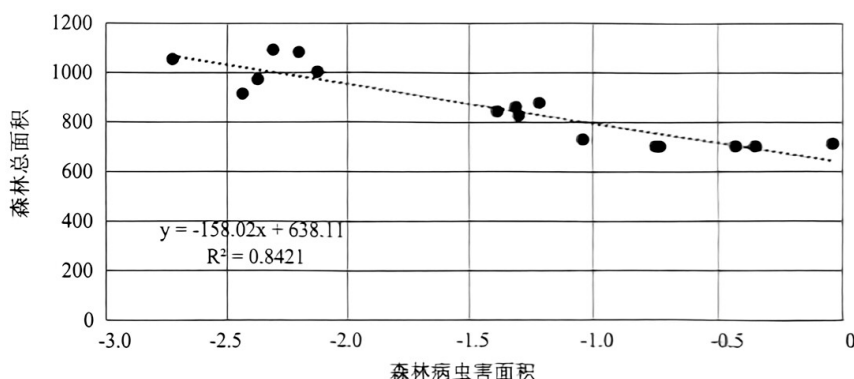


图4 森林总面积与受害森林面积对数散点图

从图4可以看出森林总面积与受害森林面积对数存在负相关关系。通过查阅相关文献,推测这种负相关关系的发生原因主要有以下几个方面。首先,森林总面积较大的地区通常拥有更多的森林资源管理和保护经验,并能投入更多的人力、物力和财力用于森林保护和防治森林病虫害。经过持续的管理和保护,这些地区的森林质量显然更加有保证,病虫害发生的可能性也更小。其次,森林总面积较大的地区还可能拥有更高的生物多样性和更为完整的生态系统,从而具有更好的自我调节和恢复能力。这也进一步降低了森林病虫害的发生率。

以上这些因素共同作用,导致了森林总面积和受害森林面积对数之间呈现出负相关关系。因此,加强森林保护和防治森林病虫害,对于维护生态平衡、保障人类生存和发展都具有非常重要的意义。

(5) 森林总面积与造林面积呈正相关关系

森林总面积和造林面积之间呈现出正相关关系是一种比较常见的现象。具体来说,当不同地区的森林总面积和造林面积用散点图来呈现时(图5),我们可以看出两者之间存在一定的正相关关系,即森林总面积越大,造林面积也越大。

这种正相关关系的发生原因主要有以下几个方面。首先,森林总面积和造林面积通常都与相应地区的经济水平、社会文化和政策环境等因素密切相关。在具备一定的发展条件和外部支持的情况下,相应地区的森林总面积和造林面积通常都会随着经济水平的提高、政策环境的改善而自然增长。其次,随着全球社会对环境保护和生态平衡的重视程度不断提高,越来越多的国家和地区开始制定和执行相关环境保护政策



森林总面积与造林面积

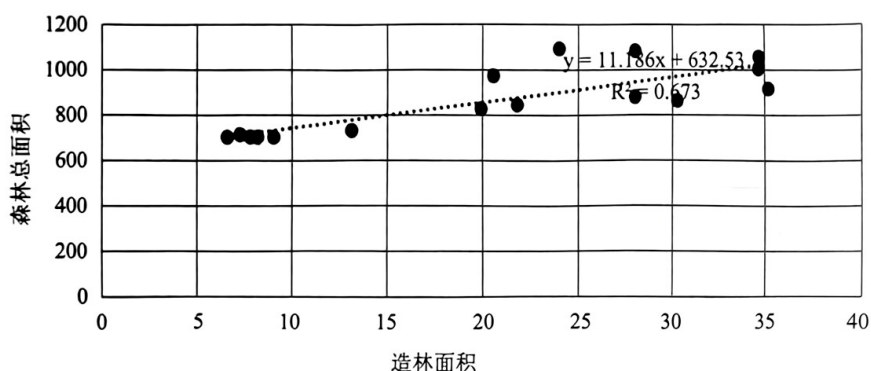


图 5 森林总面积与造林面积散点图

和措施,其中包括加强森林保护和推进造林工作。这也促进了森林总面积和造林面积的双增长。

需要注意的是,虽然森林总面积和造林面积呈现出正相关的趋势,但两者之间并不一定存在因果关系。简单地增加造林面积并不能保证自然繁荣的森林生态系统的健康和可持续发展。相反,有些地区的造林工作可能产生一系列的环境和社会问题,如水土流失、生物多样性下降、贫困和资源分配不均。因此,在保持森林总面积和增加造林面积的过程中,需要重视环境保护和可持续利用的原则,注重环境和社会的整体利益,全面提升森林管理和保护的科学性和可行性。

(6)森林总面积与封山育林面积存在相关性

森林总面积与封山育林面积

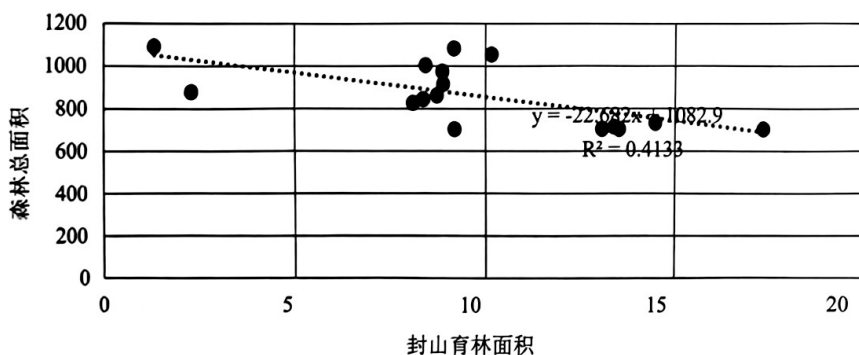


图 6 森林总面积与封山育林面积散点图

由图 6 可得,森林总面积与封山育林面积之间存在一定的相关关系,但是这个关系却不是简单的正相关或负相关。在一定程度上,封山育林可以增加森林总面积,但是也可能因为一些原因而导致减少森林总面积。

在实践中,封山育林的实施需要一定的周期,而且在中途也可能会遇到一些问题,如树木枯死、遭受人类破坏等,这些都可能导致封山育林面积无法达到预期,从而影响森林总面积的增加。

(7)森林总面积和森林病虫害防治面积呈负相关关系

森林总面积和森林病虫害防治面积之间的相关关系是比较复杂的,不能简单地归为正相关或负相关关系。但通过图 7 数据得出为呈负相关关系,通过查阅文献和访问专业机构我们推测其原因为:在长时间内过度的病虫害防治可能会产生一系列的生态问题,如对生态系统的损害、控制病虫害的成本过高、病虫害演变为严重的生态问题等等,这些会让森林总面积下降。

因此,就病虫害防治面积和森林总面积之间的关系而言,病虫害防治措施应该是以绿色发展、可持续利用、保护生态系统为前提和原则的。同时,该措施需要结合实际情况制定科学的防治方案,定期进行调查评



森林总面积与森林病虫害防治面积

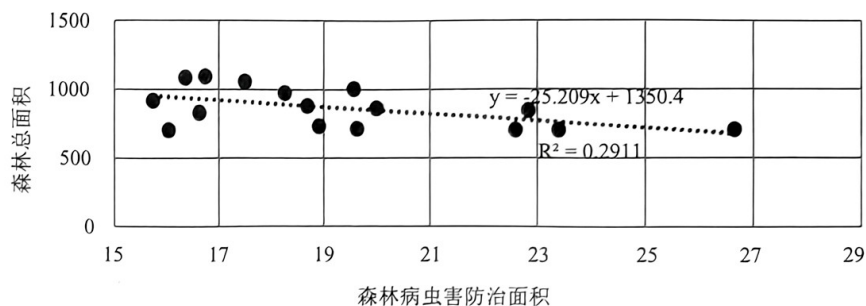


图7 森林总面积与森林病虫害防治面积散点图

估,确保达到顺利推进防治措施与保持、或提高森林总面积的目标。

(8) 灰色关联分析

灰色关联分析法是一种通过度量数据之间的关联程度来评估因变量对自变量的影响程度的方法。这种方法的主要优点是可以处理数据不充分和信息不完整的情况,适用于研究中的不确定性因素。进而辅助决策的一种研究方法。具体步骤如下:

1. 确定母序列和特征序列
2. 对原始数据进行标准化处理
3. 计算母序列与特征序列间的灰色关联系数值

①求差序列

$$\Delta_i(k) = |x_1(k) - x_i(k)|; \quad (1)$$

②求两极差

$$M = \max_i \max_k \Delta_i(k) \quad (2)$$

$$m = \min_i \min_k \Delta_i(k)$$

③求关联度系数

$$r_{li}(k) = \frac{m + \xi M}{\Delta_i(k) + \xi M}$$

计算灰色关联度

$$r_{li} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r_{li}(k) \quad (3)$$

表3 影响因素关联分析表

关联度结果		
评价项	关联度	排名
森林病虫害防治面积(万公顷)	0.804	1
森林病虫害面积(万公顷)	0.774	2
森林灾害面积对数	0.736	3
造林面积(万公顷)	0.726	4
封山育林面积(万公顷)	0.708	5

根据上述理论分析,可以得出各量化指标的灰色关联度排序结果:

从影响因素的排序结果可以看出,森林病虫害防治面积与森林总面积关联度最大,具有 $y=0.804$ 的关联度。森林生态环境的破坏、气候变化等都会导致森林病虫害的爆发。因此,通过调整森林生态环境,增加森林多样性,可以从根本上降低森林病虫害的发生率,从而降低防治面积。



三、基于线性模型的森林面积影响因素分析

(一)最小二乘法算法

Ordinary Least Squares, 首字母缩写即为 OLS, 又称最小二乘法, 它是一种经典的线性回归算法, 可以用于寻找最佳的模型参数估计。通过对代价函数求导和优化, OLS 算法可以得到最小化预测误差的模型参数, 从而有效地进行数据拟合和预测。其基本思想是将预测值与实际值之间的误差平方和最小化, 从而得到最佳的模型参数估计。

1. 最小二乘法算法流程

步骤 1 假设函数: 我们假设因变量 y 与自变量 x 之间存在一种线性关系, 即 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$ 。其中, β_0 和 β_1 是拟合参数, ϵ 是误差项。我们的目标是估计 β_0 和 β_1 的值, 从而使得真实值和预测值之间的误差最小化。

步骤 2 构建代价函数: 代价函数是用来度量模型预测结果与真实值之间的误差的。在 OLS 算法中, 我们使用平方误差作为代价函数, 即 $J(\beta) = \frac{1}{2} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ 。我们的目标是 minimize 代价函数 $J(\beta)$ 。

步骤 3 求解拟合参数: 要最小化代价函数, 就需要对 β_0 和 β_1 求导, 并令其等于 0, 从而得到最佳的拟合参数。具体地, 通过求解下面的方程组可以得到 β_0 和 β_1 的值:

$$\begin{aligned} \partial J(\beta) / \partial \beta_0 &= -2 \sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \\ \partial J(\beta) / \partial \beta_1 &= -2 \sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) x_i = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

步骤 4 模型评估: 在得到估计的模型参数之后, 我们运用均方误差 (MSE)、均方根误差 (RMSE) 和决定系数 (R-squared) 等评估指标对模型性能进行评估。

计算方法如下:

$$MSE = (1/n) \times \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (5)$$

其中, y_i 是真实值, $\hat{y}_i$ 是模型预测值, n 是样本数。

$$RMSE = \sqrt{MSE} \quad (6)$$

其中, MSE 是均方误差。

$$R^2 = 1 - (SS_{res} / SS_{tot}) \quad (7)$$

其中, SS_{res} 是残差平方和 (即每个样本的预测值与真实值之间的差异), SS_{tot} 是总平方和 (即每个样本与平均值之间的差异)。

步骤 5 模型应用: 最后, 我们使用已经训练好的模型对新数据进行预测。其计算公式为:

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i \quad (8)$$

y_i 其中是真实值, $\hat{y}_i$ 是对应的预测值。

(二)F 检验

F 检验是一种假设检验方法, 常用于比较两个或多个样本的方差是否相等。如果两个样本的方差比值接近于 1, 则说明它们的方差相等; 相反, 如果方差比值明显大于或小于 1, 则说明它们的方差不相等。

1. 基本公式:

$$F = \hat{S}_1^2 / \hat{S}_2^2 \quad (9)$$

其中, S_1 和 S_2 分别表示两个样本的标准差。F 值越大, 说明两个样本的方差越不相等。

2. 流程步骤

步骤 1 提出假设: 我们假设两个样本的方差相等, 即 $H_0: S_1^2 = S_2^2$ 。备择假设为 $H_1: S_1^2 \neq S_2^2$ 。

步骤 2 计算 F 值: 根据上面的公式计算 F 值。

步骤 3 计算临界值: 根据样本数量和置信水平, 查找 F 分布表中的临界 F 值。

步骤 4 判断结果: 如果计算得到的 F 值大于临界 F 值, 则拒绝原假设, 认为两个样本的方差不相等; 否则, 接受原假设, 认为两个样本的方差相等。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



3. 线性模型

通过建立以森林面积为因变量,森林灾害面积对数、封山育林面积(万公顷)、造林面积(万公顷)、森林病虫害面积(万公顷)、森林病虫害防治面积(万公顷)为自变量的线性回归模型,得到各自变量与因变量之间的相关关系。并得到表 4:

表 4 线性回归表

线性回归分析结果 n=16									
	非标准化系数		标准化系数	t	P	VIF	R ²	调整 R ²	F
	B	标准误	Beta						
常数	1172.768	172.897	—	6.783	0.000***	—	0.931	0.897	F=27.14 P=0.000***
造林面积(万公顷)	-0.924	1.273	-0.1	-0.726	0.485	2.754			
封山育林面积(万公顷)	0.707	4.465	0.02	0.158	0.877	2.333			
森林病虫害防治面积(万公顷)	11.009	6.524	0.236	1.687	0.122	2.841			
森林灾害面积对数	-90.965	32.05	-0.528	-2.838	0.018***	5.048			
森林病虫害面积(万公顷)	-28.218	9.847	-0.727	-2.866	0.017***	9.388			
因变量:森林总面积(万公顷)									

注:***、**、* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平

具体线性回归模型如下:

$Y=1172.768-0.924\times\text{造林面积(万公顷)}+0.707\times\text{封山育林面积(万公顷)}+11.009\times\text{森林病虫害防治面积(万公顷)}-90.965\times\text{森林灾害面积对数}-28.218\times\text{森林病虫害面积(万公顷)}$ 。

通过 F 检验的结果分析可以得到,显著性 P 值为 0.000***,水平上呈现显著性,拒绝回归系数为 0 的原假设,因此模型基本满足要求。且每个自变量的 VIF 值全部小于 10,因此模型没有多重共线性问题,模型构建良好。但是在上述结果中,造林面积、封山育林面积、森林病虫害防治面积的 P 值均大于 10%,因此在线性回归的基础上进行逐步回归,将部分变量进行处理,保证模型的精确性。

4. 逐步回归

在建立的线性回归模型的基础上,使用逐步回归方法对自变量逐个进行检验,根据结果对部分自变量进行处理,从而提高模型的精确性。得到表 5:

表 5 逐步回归分析结果表

逐步回归分析结果	
方法	逐步
总变量情况	森林病虫害防治面积(万公顷)、造林面积(万公顷)、封山育林面积(万公顷)、森林灾害面积对数、森林病虫害面积(万公顷)
保留变量	森林灾害面积对数、森林病虫害面积(万公顷)
舍弃变量	森林病虫害防治面积(万公顷)、造林面积(万公顷)、封山育林面积(万公顷)

图 8 是通过建立的回归方程计算出历年预测值与真实值的对比。结果说明建立的回归模型与真实值较为接近,因此模型可靠性较高。

5. 模型路径

图 9 以路径图形式展示了本次模型结果,主要包括模型的系数,用于分析 X 对于 Y 的影响关系情况。



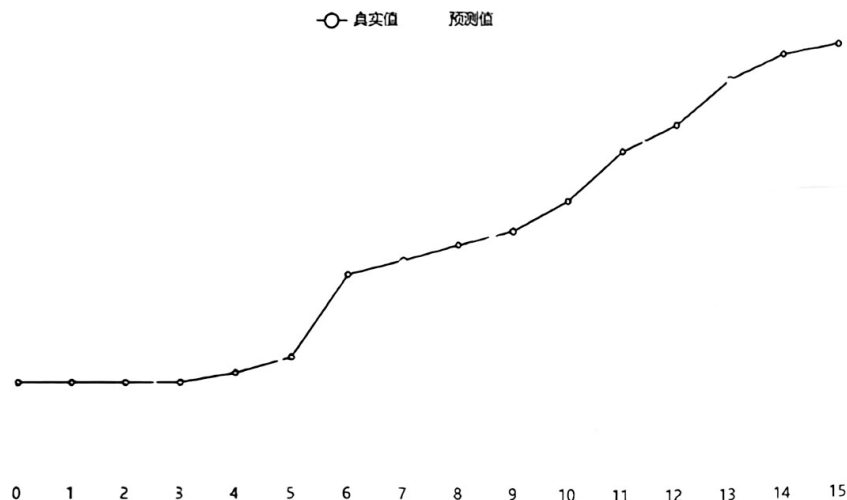


图 8 效果拟合图

受害森林面积对数

-0.539

森林总面积

-0.548

森林病虫害面积

图 9 路径模拟图

由上图我们可以得到,受害森林面积对数,森林病虫害面积对森林总面积影响分别为 -0.539 , -0.548 。

表 6 模型结果预测复制

变量	系数	测试值
常数	1132.306	1
受害森林面积对数	-92.891	
森林病虫害面积	-17.777	
预测结果:-1413.058		

最后我们对该模型进行预测,表 6 显示了逐步回归模型的具体情况。

四、贵州省单位面积碳储量模型建立

(一)碳储量与碳密度估算方法

由于贵州省气候多样、地形地势多变、植被种类丰富。取单位面积碳储量乘以森林面积的形式可以更加准确地测算出森林生态系统内的碳储量及其状态(表 7)。本文决定采取单位面积碳储量乘以森林面积的形式来计算贵州省的森林生态系统碳储量,从而达到监测贵州省森林生态系统碳汇的作用。

森林生态系统有多个层次,主要由乔木、灌木、草本和死地被物几个层次组成森林植被的碳储量组成,本文通过结合森林生态系统碳汇结合指南的计量方法和参数结合贵州森林类型,气候条件,计算出贵州森林单位面积碳储量,再乘以面积得到贵州森林生态系统碳储量。由于数据的“可获得性”以及贵州森林生态系统中,草本层所占比例较少,因此本文章只估计乔木层、灌木和死地被物及土壤等几个层次的单位面积碳储量组成。部分缺失值按照《中华人民共和国林业行业标准》(LY/T 2988-2018)进行处理。



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



表 7 变量定义表

变量	定义	单位
Ck	单位面积碳储量	吨碳/公顷(tC/hm ²)
GK	相应面积	公顷(hm ²)
CFK	平均含碳率	吨碳/吨干物质(tC/t. d. m)
BK	平均单位面积地上生物量	吨干物质/公顷(t. d. m/hm ²)
RSR	树种 k 地下生物量与地上生物量的比值	无
DFk	生物量占地上生物量的比例(%)	无

(二)碳储量与碳密度模型

1. 贵州森林生态系统单位面积碳储量公式:

$$C_{\text{森林}} = \{ (C_{\text{乔木地上部分}} + C_{\text{乔木地下部分}}) \times G_{\text{乔木面积比例}} + C_{\text{枯落物}} + C_{\text{枯死物}} + C_{\text{土壤}} \} \\ + (C_{\text{灌木地上部分}} + C_{\text{灌木地下部分}}) \times G_{\text{灌木面积比例}} \quad (10)$$

2. 林分地上碳库乔木层地上部分

$$C_{\text{乔木地上部分}} = B_{\text{乔木地上部分}} \times CF_{\text{乔木}} \quad (11)$$

$CF_{\text{乔木}}$ ——采用缺省值 0.5, $B_{\text{乔木地上部分}}$ ——林分中树种的平均单位面积地上生物量,取第 7 次全国森林资源清查乔木林单位面积蓄积全国平均值 85.88。

3. 灌木层地上部分单位面积碳储量

灌木层地上部分单位面积碳储量应根据林地灌木地上部分平均单位面积生物量、灌木含碳率,采用以下公式计量:

$$C_{\text{灌木地上部分}} = B_{\text{灌木地上部分}} \times CF_{\text{灌木}} \quad (12)$$

根据国家发布的碳汇标准转换指南, $B_{\text{灌木地上部分}}$ 采用缺省值 12.51(tC/t. d. m), $CF_{\text{灌木}}$ 采用缺省值 0.47。

4. 森林生态系统乔木地下部分

森林生态系统乔木地下部分碳储量应根据组成林分各树种的单位面积地下生物量、树种含碳率,采用以下公式获得:

$$C_{\text{乔木地下部分}} = B_{\text{乔木地上部分}} \times RSR \times CF_{\text{乔木}} \quad (13)$$

RSR ——并采用缺省值 0.236。

5. 森林生态系统灌木地下部分

森林生态系统灌木地下部分碳储量应根据组成林分各树种的单位面积地下生物量、树种含碳率,采用以下公式获得:

$$C_{\text{灌木地下部分}} = B_{\text{灌木地下部分}} \times CF_{\text{灌木}} \quad (14)$$

$B_{\text{灌木地下部分}}$ 采用缺省值 6.721(t. d. m/hm²), $CF_{\text{灌木}}$ 采取缺省值 0.47。

6. 森林生态系统枯落物碳储量

森林生态系统枯落物碳储量应根据林地枯落物平均单位面积生物量、枯落物含碳率采用以下公式计算:

$$C_{\text{枯落物}} = B_{\text{枯落物}} \times CF_{\text{枯落物}} \\ B_{\text{枯落物}} = (B_{\text{乔木地上部分}} + B_{\text{灌木地上部分}}) \times DF_{\text{枯落物}} \quad (15)$$

$CF_{\text{枯落物}}$ ——采用缺省值 0.37。 $DF_{\text{枯落物}}$ ——枯落物生物量占地上生物量的比例(%)。因为贵州省地理类型的多样性和气候的多样性,导致森林类型多样,其中主要为阔叶林和针叶林,因此本文根据贵州省主要森林类型及所处气候根据《森林生态系统碳储量计量指南》所提供的数据,将 $DF_{\text{枯落物}}$ 的数据取 7.309%(表 8)。



表 8 各林地类型的枯落物生物量占地上生物量的比例表

森林类型	估计值 (%)	样本数	标准差	95%置信区间	
				下限	上限
云冷杉林	9.575	21	9.316	5.334	13.815
落叶松林	26.997	22	24.61	16.085	37.909
红松林	12.814	8	13.922	1.175	24.453
油松林	22.107	26	16.834	15.308	28.907
马尾松林	6.024	36	5.053	4.314	7.733
其它松类—亚热带	9.815	13	5.325	6.598	13.033
其它松类—温带	12.814	8	13.922	1.175	24.453
杉木林	5.086	171	3.735	4.523	5.65
柏木林	3.874	16	5.748	0.811	6.937
栎类	8.874	20	11.653	3.42	14.328
桦木林	22.976	15	40.363	0.624	45.328
其它硬阔类	7.138	30	5.832	4.961	9.316
刺槐林	9.883	9	5.792	5.431	14.335
桉树林	13.1	24	9.36	9.148	17.053
相思林	9.462	10	3.636	6.861	12.063
其它软阔类	8.574	27	6.975	5.815	11.333
针叶混	15.466	5	9.146	4.11	26.822
阔叶混	11.414	31	14.111	6.238	16.59
针阔混—亚热带	7.309	33	4.649	5.66	8.957
针阔混—温带	12.077	6	7.275	4.442	19.711
毛竹林	6.63	12	2.699	4.915	8.345
杂竹林	17.728	5	12.068	2.744	32.713
经济林	13.94	10	12.772	4.803	23.077
灌木林	32.049	60	50.935	18.891	45.207

7. 森林生态系统枯死木碳库碳储量

森林生态系统枯死木碳库碳储量应根据林地枯死木平均单位面积生物量、枯死木含碳率以及采用以下公式计算：

$$C_{\text{枯死物}} = B_{\text{枯死物}} \times CF_{\text{枯死物}} \quad (16)$$

$$B_{\text{枯死木}} = B_{\text{乔木地上生物量}} \times DF_{\text{枯死木}}$$

$CF_{\text{枯死物}}$ 采用缺省值 0.37, $B_{\text{枯死物}}$ 根据提供的 DFDW 值, 根据表 9 获得:

表 9 枯死木生物量占地上生物量的比例表

区 域	DFDW(%)
东北内蒙(辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古东部)	3.51
华北中原(北京、天津、河北、山西、山东、河南)	2.06
西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和内蒙中西部)	3.11
华东华中华南(上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南)	2.25
西南(重庆、四川、贵州、云南、西藏)	1.88



8. 贵州省单位灌木面积碳储量

贵州省森林种类较多,因此生态系统碳库碳储量土壤有机碳密度取亚热带常绿阔叶林、亚热带常绿—落叶阔叶林、亚热带落叶阔落林、亚热带常绿针叶林、亚热带针阔混交林的平均数值:44.96(tC/hm²)(表10)。

表 10 森林生态系统碳库储量土壤有机碳密度表

植被	碳密度(SOCC) (tC/hm ²)	样本数	90%置信区间不确定性 (tC/hm ²)
热带常绿林、雨林季雨林	331	16	58
热带灌丛、矮林	35.8	27	6.9
亚热带常绿阔叶林	40	12	8.2
亚热带常绿—落叶阔叶林混交林	49.2	5	24.4
亚热带落叶阔叶林 635.7	53.6	6	35.7
亚热带常绿针叶林	31.7	50	3.9
亚热带针阔混交林	50.3	87	6.9
亚热带矮林	228.3	11	75.5
亚热带疏林	36.9	41	11
亚热带灌丛	39.9	72	5
温带暗针叶林	153.7	15	36.7
温带常绿针叶林	679	6	271
温带落叶针叶林	37.9	10	12.5
温带落叶阔叶林	65.5	37	14.3
温带针阔混交林	62.5	37	15
温带疏林	33.3	14	13.2

(三)模型计算结果

根据贵州省第三次全国国土调查主要数据公报发布的数据,乔木林:7366700公顷,灌木林:3275500公顷以及上述综合计算结果,可以得到:

贵州省森林生态系统碳储量=(42.94+10.13384)+0.4765+1.614544+44.96×贵州省乔木林面积比例+(6.721×0.47+12.51×0.47)×贵州省灌木林面积比例=74.4567188

综上所述,2021年贵州省森林生态系统单位面积碳储量约为:74.456吨/万公顷

五、基于灰色预测的森林面积预测

(一)模型介绍

灰色预测模型是基于历史时期数据去预测未来时期数据,灰色预测模型是一种基于灰色系统理论和数理统计学的预测模型,是在确定性预测模型的基础上发展起来的。灰色预测模型相对于确定性预测模型的优势在于,它可以在不确定性和复杂性较高的情况下,通过对历史数据的分析和建模,得到更接近实际情况的预测结果。

(二)模型分析

1. 级比检验

在建立灰色预测模型 GM(1,1)前,我们对时间序列进行级比检验。若通过级比检验,则说明该序列适合构建灰色模型,若不通过级比检验,则对序列进行“平移转换”,从而使得新序列满足级比值检验。

2. 模型检验

灰色预测模型要经过检验才能判定其是否合理,只有通过检验的模型才能用来作预测,系统主要通过后验差比 C 值来对灰色预测模型进行检验。



(三)模型输出结论:

1. 级比检验结果如表 11

表 11 级比检验结果表

索引项	原始值	级比值	平移转换后序列值	平移转换后级比值
2006 年	703.39	—	1797.39	—
2007 年	703.39	1	1797.39	1
2008 年	703.39	1	1797.39	1
2009 年	703.39	1	1797.39	1
2010 年	713.8	0.985	1807.8	0.994
2011 年	732	0.975	1826	0.99
2012 年	828	0.884	1922	0.95
2013 年	845	0.98	1939	0.991
2014 年	863.22	0.979	1957.22	0.991
2015 年	880	0.981	1974	0.991
2016 年	916	0.961	2010	0.982
2017 年	974.2	0.94	2068.2	0.972
2018 年	1004.16	0.97	2098.16	0.986
2019 年	1056.13	0.951	2150.13	0.976
2020 年	1083.62	0.975	2177.62	0.987
2021 年	1093.33	0.991	2187.33	0.996

上表格展示了序列值和级比值。通过分析可以得到,平移转换后序列的所有级比值都位于区间(0.889,1.125)内,说明平移转换后序列适合构建灰色预测模型。

2. 灰色模型构建与评估

表 12 级比检验结果表

发展系数 a	灰色作用量 b	后验差比 C 值
-0.016	1708.889	0.024

表 12 展示了发展系数、灰色作用量、后验差比值。可以得到,后验差比值 0.024,模型精度高。由发展系数和灰色作用量以构建灰色预测模型。

3. 模型拟合结果表

表 13 模拟拟合结果表

索引项	原始值	预测值	残差	相对误差(%)
2006 年	703.39	703.39	0	0
2007 年	703.39	658.137	45.253	6.434
2008 年	703.39	686.737	16.653	2.368
2009 年	703.39	715.804	-12.414	1.765
2010 年	713.8	745.345	-31.545	4.419
2011 年	732	775.368	-43.368	5.925
2012 年	828	805.882	22.118	2.671
2013 年	845	836.893	8.107	0.959
2014 年	863.22	868.411	-5.191	0.601
2015 年	880	900.443	-20.443	2.323
2016 年	916	932.998	-16.998	1.856
2017 年	974.2	966.084	8.116	0.833
2018 年	1004.16	999.711	4.449	0.443
2019 年	1056.13	1033.886	22.244	2.106
2020 年	1083.62	1068.619	15.001	1.384
2021 年	1093.33	1103.919	-10.589	0.969



表 13 展示了灰色预测模型的拟合结果。相对误差值一般情况下小于 20% 即说明拟合良好。模型平均相对误差为 2.191%，意味着模型拟合效果良好。

4. 模型预测结果表

表 14 模型预测结果表

预测阶数	预测值
1	1139.795
2	1176.257
3	1213.314
4	1250.976
5	1289.253
6	1328.155
7	1367.691

表 14 展示了灰色预测模型的预测结果,即从 2022 年到 2028 年的森林面积,到 2028 年时贵州省森林总面积预测达到 1367.691 万公顷。

六、结论和建议

(一)总结

本文围绕贵州省森林面积的碳储量等于森林面积乘以森林单位面积碳储量的思路,使用灰色关联度分析、基于 Linear Regression 森林面积影响因素分析、逐步回归分析、单位森林面积碳汇量的计算等方式,从而对贵州省森林生态系统的碳汇量进行监测,并从中得出以下结论:①贵州省自然灾害与森林总面积相关性最大,因此调整森林生态环境,增加森林多样性,可以从根本上降低森林病虫害的发生率,与此同时也要更加注意森林火灾的防范,从而降低受灾害面积。②根据收集贵州省第三次全国国土调查主要数据公报发布的数据与公式,计算出贵州省的森林生态系统单位面积碳储量约为 74.456 吨碳/公顷,固碳能力较强。③根据灰色预测模型预测,到 2027 年贵州省森林面积预估达到 1367.691 万公顷,森林生态系统的碳汇储量将达到 12.3 亿吨,具有极强的碳储能力与碳汇价值。

(二)建议

1. 加强森林信息化建设

通过加强对森林资源的监测和管理,可实现对贵州省森林生态系统中碳汇的有效监测,并对碳汇产生的变化趋势进行预测。一是确定监测指标和方法。应制定贵州碳汇有关指标体系,通过量化生态系统的生产力、碳储存、碳排放等指标,开展全面的环境监测。二是建立完善的监测网络。应该建立一套覆盖全省各地的碳汇监测网络,包括建立生态监测站、高分辨率遥感技术和地面测量技术等,利用各种先进技术方法来开展监测工作。三是加强数据管理。对于各种监测数据进行收集、整理、存储和管理,并将其进行统计分析,为制定碳排放减目标提供精细化数据支持。四是推进监测技术创新。随着检测技术的不断进步,应优化和改进碳汇检测技术,提高检测的精度和可靠性,密切跟踪前沿技术发展,不断创新监测技术,提高监测的精确度和灵敏度,为生态系统管理和与环保部门合作提供科技支撑。

2. 优化森林生态系统结构

通过森林恢复和生态修复等手段,适当增加森林和林地的面积,并重点开展保护和恢复生态敏感区域的工作。同时,鼓励合理利用林分地下和地上部分,积极推进林下经济的发展,增加森林资源综合利用效益。一是优化森林种类组成。在森林生态系统结构中,合理增加高产优质木材的经济树种,提高碳含量和碳密度,并对树种间的相互作用、生态功能和林木结构进行优化。二是合理增加本地较优的竹类经济树种,发展竹制品产业和竹饮食文化。加强毛竹、水竹等林下经济的发展:在森林保护和恢复的基础上,挖掘林下经济的发展潜力,将林下植物作为增加森林生态系统碳汇的重要手段之一。例如,通过推广发展毛竹、水竹的养殖和采摘,促进林下植被的综合利用,提高森林碳汇的净增量。三是加强防治林木病虫害的措施:对于



各种林木病虫害情况进行有效的监测和管控,加大森林病虫害防治力度,建立防治体系。减少因病虫害造成的森林损失,从而保障森林生态系统稳定,增加森林碳汇的净增量。

3. 推动碳汇产品开发

贵州省拥有丰富的碳汇资源,贵州省政府应探索碳汇的实现路径和商业模式。引导和推动森林生态系统碳汇的升值利用。例如,发展“碳中和”产品,保障在碳中和贸易市场上的竞争力;通过碳贷款等金融模式,为碳汇项目提供资金支持等,加强对碳汇产品的研发、推广和应用,发展碳交易市场、推行碳排放认证、开发智能碳汇技术等,以更好地促进碳汇价值的实现。

4. 制定完善的政策规范

为了更好的保护和利用贵州省森林碳汇资源,政府建立以生态优先和碳平等为核心价值的森林政策体系和推广能有效实现碳汇增量的非常森林管理制度,以吸引更多的社会资金和村级力量参加到保护贵州森林生态系统、开发碳汇产业中来。需要及时、有针对性地制定符合国家政策导向的相关政策和措施,以支持碳汇产业的发展,如鼓励和支持森林保护、森林经济建设、碳市场等。

【参考文献】

- [1] 崔雪妍,董佳宇. 森林碳汇影响因素的计量模型研究[J]. 中国场,2016,(33):121—122.
- [2] 胡忠宇,苏建兰. 森林植被碳储量研究综述与展望[J]. 农与技术,2022,42(12):8—9.
- [3] 余娜,丁波. 贵州不同森林植被碳储量和固碳经济价值研究[J]. 贵州林业科技,2021,49(04):22—27+41.
- [4] 张娟,陈钦. 森林碳汇经济价值评估研究——以福建省为例[J]. 西南大学学报(自然科学版),2021,43(05):121—128.
- [5] 朱建华,田宇,李奇,刘华妍,郭学媛,田惠玲,刘常富,肖文发. 中国森林生态系统碳汇现状与潜力[J/OL]. 生态学报,2023,(09):1—16.
- [6] Brown S, Lugo A E. Aboveground biomass estimates for tropical moist forests of the Brazilian Amazon[J]. Interciencia Caracas,1992,17(1):8—18.
- [7] Schroeder P, Brown S, Mo J, et al. Biomass estimation for temperate broadleaf forests of the United States using inventory data[J]. Forest science,1997,43(3):424—434.

